

- Gestión de impedancia de la señal exitadora: Configuración de rutas a través del bloque selector (GPIO42).
- Interfaz de Usuario: Interacción local mediante un encoder rotativo (GPIO05-07) y comunicación de datos hacia una PC mediante una interfaz UART (TX/RX) para el procesamiento externo.
- Monitoreo: El sistema integra una ruta de realimentación directa al ADC (GPIO09) para monitorear el estímulo

aplicado, permitiendo una calibración en tiempo real de la función de transferencia.

III. DISEÑO DE HARDWARE

Esta sección detalla los componentes críticos y las especificaciones técnicas del hardware diseñado para el Analizador de Respuesta en Frecuencia. El sistema ha sido segmentado en bloques funcionales que operan de manera conjunta para garantizar la precisión en la caracterización de sistemas externos.

A. Unidad de Procesamiento (ESP32-S3)

El sistema está basado en el ESP32-S3 de la Fig. 2, seleccionado por su arquitectura Xtensa® LX7 de doble núcleo y su alta capacidad de procesamiento digital de señales (DSP). Esta unidad central es la encargada de la coordinación de los periféricos, la ejecución del algoritmo de Goertzel, el procesamiento de los datos, el envío de la información hacia la PC, entre otras funciones.

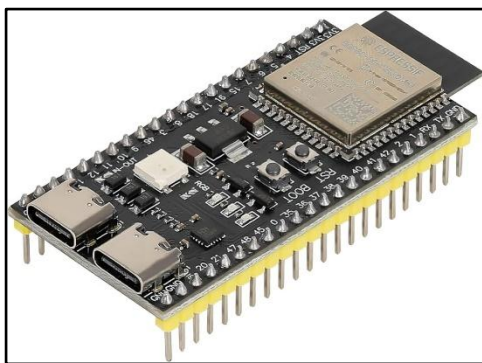


Fig. 2 ESP32-S3

El desempeño del analizador está intrínsecamente ligado a las capacidades de conversión analógico-digital (ADC) del ESP32-S3. El ADC integrado posee una resolución de 12 bits con un máximo de 100 kSPS (kilo sample per seconds), lo cual define el rango dinámico del instrumento. Para justificar el ancho de banda efectivo del sistema, se debe considerar el compromiso entre la frecuencia de muestreo (F_s) y el teorema de Nyquist; esta limitación técnica fundamenta la necesidad de la etapa de filtrado anti-aliasing, permitiendo caracterizar con precisión sistemas hasta la frecuencia de corte definida por el diseño.

Considerando una frecuencia de muestreo máxima de $F_s = 100$ kHz y aplicando el criterio de Nyquist ($f_{max} < F_s/2$), el sistema alcanza una frecuencia de corte teórica de 50 kHz.

Características:

- Arquitectura dual-core Xtensa® LX7: permite una ejecución fluida de las tareas concurrentes de FreeRTOS.
- Controlador DMA integrado: permite muestrear el ADC a 100 kHz de forma.
- Múltiples buses SPI, UART, los cuales facilitan la comunicación con periféricos.

B. Generación de Señal (DDS AD9833)

Para generar la señal de excitación, se ha seleccionado el DDS AD9833 como el de la Fig. 3. Este componente proporciona una salida senoidal programable mediante un bus SPI. La selección del AD9833 responde a su capacidad para operar en un amplio rango de

frecuencias (desde 0.1 Hz hasta 12.5 MHz), ofreciendo una estabilidad espectral superior a las implementaciones basadas en DACs de propósito general. El control de la frecuencia y fase se realiza íntegramente mediante el firmware del ESP32-S3, facilitando la implementación de barridos configurables.

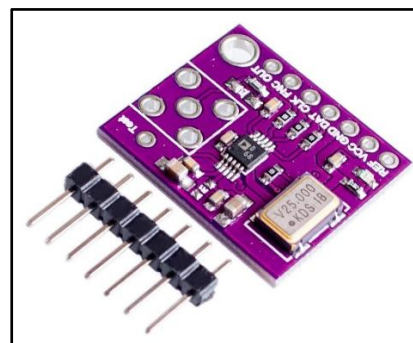


Fig. 3 DDS AD9833

Características:

- Resolución interna de 28 bits, permitiendo saltos de frecuencia extremadamente finos durante el barrido.
- Capacidad de generar señales desde 0 Hz hasta 12.5 MHz (con reloj de 25 MHz).
- Interfaz de control SPI de 3 hilos, que simplifica la integración con el microcontrolador.

C. Encoder Rotativo

Representa la interfaz física principal entre el usuario y el instrumento (HMI). A través de sus giros y su pulsador integrado, permite navegar por los menús del dispositivo, configurar las frecuencias de inicio/fin y ajustar la cantidad de puntos del barrido.

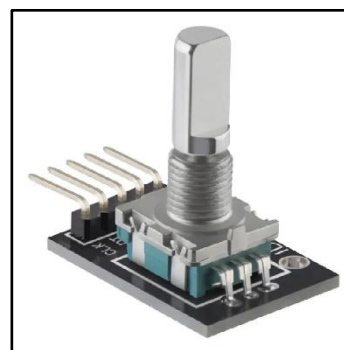


Fig. 4 Encoder Rotativo

Características:

- Salidas digitales (A, B y SW) que permiten una lectura mediante interrupciones de hardware (ISR), evitando el uso de retardos (delays) por software.
- Permite ajustes incrementales o decrementales rápidos sin los límites físicos de recorrido que presenta un potenciómetro tradicional.

D. Potenciómetro Digital (A definir valor y modelo)

E. Amplificador Operacional (A definir Modelo)

F. Rele (a confirmar modelo)

G. Etapa de Acondicionamiento y Protección (En Desarrollo)

Esta sección describe la interfaz entre el generador de señales y el dispositivo bajo prueba (DUT), así como la cadena de recepción, actualmente en fase de optimización.

- **Atenuación Conmutable:** Se implementará un divisor resistivo conmutable para permitir la operación en dos rangos de amplitud (X1/X10), asegurando la adaptabilidad ante diferentes niveles de señal del DUT.
- **Protección de Entrada:** Para garantizar la integridad del ESP32-S3 frente a sobretensiones, se integrará una etapa de protección mediante diodos de clamping y mediante el uso de amplificadores operacionales, se ajustará los niveles de tensión para que en los pines del ADC esta se mantenga dentro del rango 0V – 1.1V.
- **Etapa de Amplificación y Filtrado:** El diseño final incorporará amplificadores operacionales para el acondicionamiento de la señal de entrada y el filtrado anti-aliasing. Se están evaluando actualmente diversas opciones para esta etapa, tales como el TL084 o dispositivos de alta velocidad de la familia OP (bajo prueba), seleccionando aquellos que garanticen un Gain Bandwidth Product (GBW) y un Slew Rate adecuados para el ancho de banda objetivo del analizador. La configuración final y los valores de los componentes pasivos se detallarán en la documentación técnica definitiva.

H. Resumen de Especificaciones Técnicas

La TABLA I presenta una síntesis de las especificaciones de diseño del analizador, consolidando los parámetros críticos que definen su rendimiento en aplicaciones de caracterización de sistemas electrónicos.

TABLA I Especificaciones Técnicas de Diseño

Especificación	Valor
Rango de Frecuencia Operativa	1 Hz – 50 KHz
Resolución del ADC	12 bits
Tasa de muestreo (Fs)	100 KHz
Amplitud de señal de excitación	10 mV – 5V (programable)
Rango de medición	Hasta 50V
Interfaz de control	Encoder rotativo / UART

IV. PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (DSP)

La capacidad de extraer información precisa de una señal perturbada por ruido o limitada por la resolución del ADC reside en el procesamiento digital. Esta sección describe los métodos implementados para garantizar la exactitud en la medición de la función de transferencia del sistema bajo prueba.

A. Algoritmo de Goertzel

Para la determinación de la amplitud a frecuencias específicas durante el barrido, se ha seleccionado el algoritmo de Goertzel en lugar de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) convencional. El

algoritmo de Goertzel permite calcular términos individuales de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) con una eficiencia computacional significativamente mayor cuando el número de puntos de interés es limitado.

Este algoritmo funciona como un filtro resonante de segundo orden que evalúa la presencia de una frecuencia objetivo f_k en una secuencia de N muestras. Matemáticamente, el proceso se basa en la evaluación recursiva de:

$$s[n] = x[n] + 2 \cos\left(\frac{2\pi f_k}{F_s}\right) s[n-1] - s[n-2]$$

Donde F_s es la frecuencia de muestreo y f_k es la frecuencia de prueba. Esta implementación reduce la carga sobre los núcleos del ESP32-S3, permitiendo realizar el análisis en tiempo real incluso para barridos con alta densidad de puntos.

B. Ventana de Hanning

Debido a que el muestreo se realiza sobre bloques de señales finitos, el fenómeno de "fuga espectral" (spectral leakage) introduce errores en la estimación de la amplitud. Para mitigar este efecto, cada bloque de muestras $x[n]$ es procesado aplicando una ventana de Hanning antes de la ejecución del algoritmo de Goertzel.

La ventana de Hanning suaviza las discontinuidades en los extremos del bloque de datos mediante la siguiente función de ponderación:

$$w[n] = 0.5 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right)$$

Este proceso de ventana reduce los lóbulos laterales de la respuesta espectral, mejorando la precisión de la magnitud obtenida, lo cual es fundamental para la correcta representación del diagrama de Bode en el analizador.

C. Filtrado de Lectura del ADC (falta definir)

Para poder obtener una mejor lectura por parte del ADC, además del filtro activo que posee en la etapa de acondicionamiento de señal, se utilizara un filtrado digital ya incorporado.

39.3.77 ADC Filters

The DIG ADC1 controller provide two filters for automatic filtering of sampled ADC data. Both filters can be configured to any two channels of SAR ADC and then filter the sampled data for the target channel. The filter's formula is shown below:

$$data_{cur} = \frac{(k-1)data_{prev}}{k} + \frac{data_{in}}{k} + 0.5$$

- $data_{cur}$: the filtered data value.
- $data_{in}$: the sampled data value from the SAR ADC.
- $data_{prev}$: the last filtered data value.
- k : the filter coefficient.

V. ARQUITECTURA DE SOFTWARE

El desarrollo del firmware se estructuró íntegramente sobre el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS. El objetivo principal es el de separar las responsabilidades del sistema en tareas independientes con prioridades bien definidas, garantizando que el procesamiento matemático pesado y la interacción con el usuario no interfieran con los tiempos críticos de muestreo continuo. A continuación, en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se detalla el diagrama de tareas implementado, evidenciando los mecanismos de comunicación y sincronización utilizados.

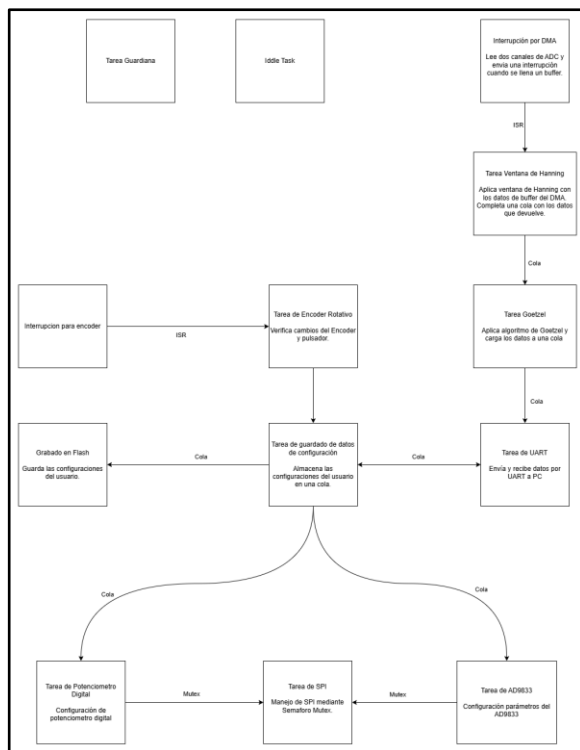


Fig. 5 Diagrama de Tareas

A. Interrupción por DMA (ISR)

El muestreo de los dos canales del ADC es gestionado por hardware. Una vez que el DMA llena el buffer de muestras, dispara una interrupción que transfiere los datos hacia el flujo de procesamiento.

B. Tarea Ventana de Hanning

Recibe los datos del buffer y les aplica una ventana de Hanning para mitigar el leakage. Finalizado el cálculo, empaqueta los datos acondicionados y los envía mediante una Cola.

C. Tarea Goertzel

Se bloquea esperando datos en su respectiva cola. Al recibirlos, aplica el algoritmo de Goertzel para extraer la amplitud de la componente de frecuencia específica y carga los resultados en otra cola dirigida a la etapa de comunicaciones.

D. Tarea de comunicación por UART

Centraliza la comunicación bidireccional con la PC externa. Recibe a través de colas tanto los puntos ya procesados por la tarea de Goertzel (para trazar el diagrama de Bode) como las configuraciones actuales del sistema, transmitiéndolos sin frenar el procesamiento matemático.

E. Tarea de Encoder Rotativo

Es despertada por una rutina de interrupción (ISR) atada a los pines del encoder físico. Verifica la dirección del giro o el estado del pulsador y delega la acción.

F. Tarea de Guardado de Datos de Configuración

Funciona como el núcleo lógico del estado del instrumento. Almacena las configuraciones elegidas por el usuario y, mediante colas independientes, distribuye estos nuevos parámetros hacia las tareas de hardware (DDS y Potenciometro) y hacia la memoria no volátil.

G. Grabado en Flash

Tarea dedicada a asegurar la persistencia del sistema, guardando las configuraciones en la memoria Flash para recuperar el último estado tras un reinicio.

H. Gestión del bus SPI

Tanto la Tarea del Potenciometro Digital (amplitud) como la Tarea del AD9833 (frecuencia) necesitan acceder al mismo bus físico de comunicación (SPI). Para evitar colisiones de datos, ambas tareas se comunican con una Tarea de SPI centralizada.

El acceso concurrente a este periférico se protege estrictamente mediante el uso de un Semáforo Mutex, garantizando que el microcontrolador finalice una transmisión antes de otorgar el bus a la siguiente solicitud.

I. Tarea Guardiana e Idle Task

Se integran para monitorear el estado del firmware. La Idle Task aprovecha los tiempos muertos del procesador, mientras que la Tarea Guardiana actúa como un mecanismo de detección y recuperación ante fallos, reseteando el sistema o alertando en caso de que alguna de las tareas principales entre en un punto muerto o inanición.